

mind hug

훈련기관명: 넥스트러너스

넥스트러너스는 최신 IT 기술과 실무 중심 교육을 통해 개발자를 양성하는 기관입니다.

프로젝트 이름: MindHug

마음 건강을 돌보고, 사용자가 스스로의 감정을 기록하며 상담까지 예약할 수 있는 통합 마음 건강 관리 서비스입니다.

프로젝트 유형: 개인 프로젝트로, 혼자서 기획부터 설계, 개발, 배포까지 전 과정을 수행하였습니다.

담당 멘토: 본 프로젝트는 멘토의 도움 없이 독립적으로 진행되었습니다.



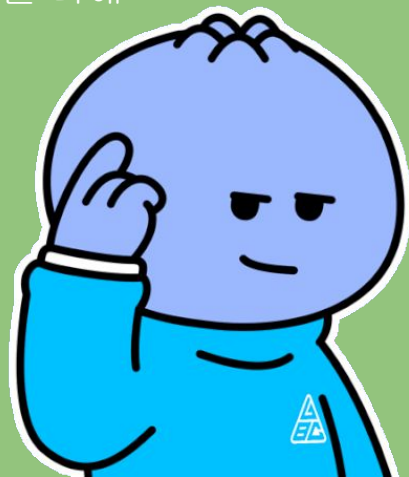
프로젝트 선정 배경 및 기획 의도

최근 정신 건강에 대한 사회적 관심이 크게 증가하고 있습니다. 특히 코로나19 이후 비대면 서비스의 수요가 늘면서, 모바일과 웹을 통한 마음 건강 관리가 필수적이 되었습니다.

그러나 기존 서비스들은 복잡하거나 접근성이 떨어지는 문제점이 있었습니다.

이에 누구나 쉽고 편리하게 자신의 감정을 기록하고 관리할 수 있는 개인 맞춤형 앱을 기획하게 되었습니다.

감정일기 작성뿐만 아니라, 위로글 커뮤니티와 전문가 상담 예약 기능을 더해 사용자의 마음 안정을 돕는 것을 목표로 하였습니다.





서비스 소개



MindHug는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 아래와 같은 기능을 제공합니다.

- 회원가입 및 로그인: 이메일과 비밀번호 기반의 안전한 인증 시스템 구축 (JWT 토큰 활용).
- 감정일기 작성 및 관리: 사용자가 매일 자신의 감정을 기록하고, 이전 일기를 쉽게 조회 및 수정할 수 있습니다.
- 댓글 및 좋아요: 커뮤니티 활성화를 위한 소통 기능으로, 서로 위로와 공감을 나눌 수 있습니다.
- 비대면 상담 예약: 마음 전문가와의 상담 일정을 앱에서 바로 예약할 수 있어 편리성을 극대화했습니다.
- 위로글 게시판: 사용자들이 작성한 위로 메시지 공유를 통해 심리적 안정감 제공.
- 감정 상태 기록 및 통계: 일별, 주별 감정 변화 통계를 제공하여 자신의 심리 상태를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

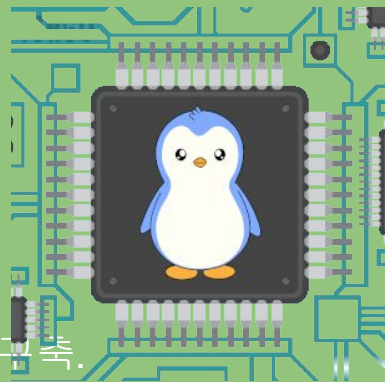
이 모든 기능은 사용자가 보다 체계적으로 마음 건강을 관리할 수 있도록 돕기 위해 설계되었습니다.



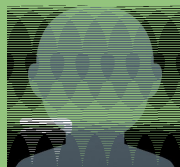
기술 스택 및 아키텍처

프로젝트의 기술적 기반은 다음과 같습니다.

- **언어:** Python 3.10을 사용하여 안정적이고 생산적인 개발 환경 구축.
- **웹 프레임워크:** FastAPI를 활용해 비동기 처리와 빠른 API 개발이 가능하도록 설계.
- **데이터베이스:** 개발 단계에서는 SQLite로 가벼운 DB 운영, 실제 서비스 배포 시 Railway 클라우드 환경 활용.
- **인증 및 보안:** JWT 토큰 기반 인증 체계로 안전한 사용자 인증과 권한 관리를 구현.
- **배포:** Railway 플랫폼에 배포하여 실시간 서버 운영 및 관리 자동화 실현.
- **협업 및 버전 관리:** Git과 GitHub를 통한 체계적인 소스 코드 관리와 버전 컨트롤. 전체적으로 마이크로서비스 아키텍처를 적용하여 확장성과 유지보수성을 높였습니다.



프로젝트 구조 및 기능 흐름



프로젝트는 사용자 경험(UX) 중심의 기능 흐름을 최우선으로 설계하였습니다.

- 사용자는 회원가입 및 로그인을 통해 안전하게 서비스에 접근합니다.
- 감정일기 작성 기능을 통해 일상의 감정을 기록하고, 원하는 경우 이전 기록을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.
- 작성된 감정일기에 대해 다른 사용자들이 댓글을 남기거나 좋아요를 표시하여 상호작용이 이루어집니다.
- 마음 전문가와의 비대면 상담 예약 기능을 통해 사용자는 언제든지 도움을 받을 수 있습니다.
- 사용자의 감정 데이터를 바탕으로 감정 상태 통계가 제공되어 심리적 변화를 쉽게 인지할 수 있습니다.

전체적인 기능은 **REST API**를 통해 데이터와 **UI**가 원활하게 소통하며, 비동기 처리를 통해 빠른 응답성을 보장합니다.



프로젝트 수행 절차 및 방법

기획 및 요구사항 정의: 초기 단계에서 사용자 니즈 분석과 기능 목록 정리, 우선순위 설정을 수행했습니다.

1차 스프린트: 기본 인증, 감정일기 **CRUD**(생성, 조회, 수정, 삭제) 기능 개발에 집중하였으며, 테스트를 통해 안정성을 확보했습니다.

2차 스프린트: 비대면 상담 예약과 위로글 게시판, 감정 상태 통계 기능을 추가하여 서비스 완성도를 높였습니다.

배포: **Railway** 플랫폼을 활용해 서버와 **DB**를 클라우드 환경에 성공적으로 배포했으며, 도메인 연결 및 **HTTPS** 적용까지 완료하였습니다.

유지보수 및 테스트: **API**와 **UI** 간 연동 테스트를 반복하여 오류를 최소화하고, 사용자 피드백을 반영해 점진적 개선을 진행했습니다.



멘토 소개 및 피드백



본 프로젝트는 멘토 없이 독립적으로 진행되었습니다.

대신 온라인 커뮤니티와 공식 문서, 각종 튜토리얼을
참고하며 문제를 해결하였습니다.

구현 중 발생한 **JWT** 인증 문제, **Git** 충돌 문제 등은 스스로
문제 원인을 분석하고 해결하는 과정을 통해 역량을 크게
향상시켰습니다.



프로젝트 수행 결과



전체적인 마음 건강 관리 기능이 안정적으로 작동하며, 사용자 편의성을 고려한 UI/UX를 갖춘 웹 서비스 완성.

Railway를 통한 실시간 배포로 실제 서비스 환경에서 API 정상 동작 확인.

JWT 인증과 비동기 API 구현을 통해 보안성과 성능을 확보.

감정일기 작성, 댓글, 상담 예약 등 핵심 기능을 성공적으로 통합 운영.

프로젝트 결과물을 통해 정신 건강 관리 분야의 IT 서비스 개발 역량을 입증함.



자체 평가 및 소감

프로젝트 완성도: 8점 / 10점 (기능 구현은 거의 완성, UI 개선 및 테스트 보완 필요)

잘한 점: API 설계의 명확성, JWT 인증 체계 완성, 실제 클라우드 배포 성공

아쉬운 점: 프론트엔드 UI 개선과 자동화 테스트 부족, 더 많은 사용자 피드백 반영 미흡

학습 내용: FastAPI 비동기 처리, JWT 인증, 클라우드 배포, Git 버전 관리 실전 경험

협업 소감: 개인 프로젝트였지만, 문제를 직접 찾아내고 해결하는 자기주도학습이 가장 큰 수확이었음.

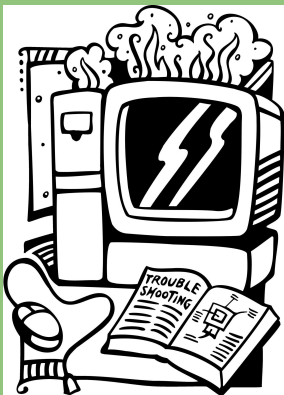


트러블 슈팅 사례

환경 변수 설정 누락: 배포 전 필수 환경 변수가 설정되지 않아 서버가 정상 작동하지 않는 문제를 발견하고, **Railway** 환경 변수 설정 기능을 통해 해결.

JWT 인증 오류: 토큰 만료 및 검증 과정에서 발생한 오류를 상세히 디버깅하고, 토큰 갱신 및 오류 처리 로직을 보완하여 보안 강화.

Git 원격 저장소 충돌: 원격 저장소에 이미 존재하는 커밋과 로컬 커밋 간 충돌이 발생해, **git pull --rebase** 명령어를 사용하여 충돌을 해결하고 무사히 푸시 성공.



감사합니다



저의 발표를 들어주셔서 감사합니다

